

## Chapitre 4 : Cristallographie

### I. Généralités sur l'état solide

#### ■ Solides cristallins et solides amorphes, modèle du cristal parfait

On appelle solide tout système qui conserve une forme propre. On distingue les solides cristallins constitués d'une répétition quasi-parfaite de l'arrangement des atomes dans les 3 directions de l'espace et les solides amorphes correspondant à un état liquide figé et pour lesquels l'ordre à longue distance n'existe pas.

La cristallographie est l'étude des solides cristallins ou « cristaux ».

On se limite aux solides cristallins dont l'organisation sera supposée parfaitement régulière c'est à dire sans aucun défaut : le *cristal parfait* (un cristal *réel* présente en effet de nombreux défauts).

#### ■ Classification des solides cristallins

La classification des solides cristallins repose sur la nature des liaisons qui assurent la cohésion de l'assemblage d'atomes, de groupes d'atomes ou d'ions. On distingue alors quatre grandes familles de cristaux :

- Les *cristaux métalliques* sont formés d'atomes métalliques et la liaison est de type métallique<sup>1</sup>. Exemples : cuivre, sodium, or etc.
- Les *cristaux ioniques* sont formés d'ions. À l'état solide, ces composés s'avèrent de très mauvais conducteurs de l'électricité alors qu'ils constituent de bons conducteurs en solution. Exemples : NaCl, CsCl, Cu<sub>2</sub>O etc.
- Les *cristaux covalents* où les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Ce sont des cristaux extrêmement durs et solides. Exemples : carbone diamant, silicium, germanium etc.
- Les *cristaux moléculaires* sont des corps simples ou composés où les molécules sont associées par des liaisons de Van der Waals. La cohésion de ce type de cristaux est faible. Exemples : gaz nobles solides, sucre, diiode, glace d'eau, cristaux organiques etc.

### II. Notions de base en cristallographie

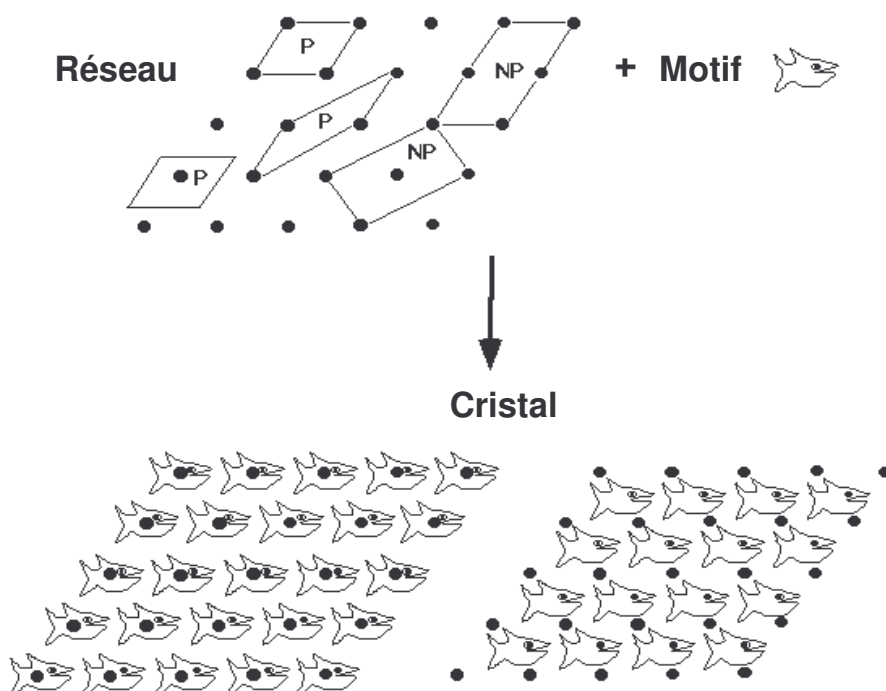
#### ■ Motif, réseau et nœuds

Un cristal est la combinaison d'un **motif** et d'un **réseau**.

- **Motif** : c'est l'entité chimique la plus petite qui, par reproduction périodique, permet de retrouver le cristal tout entier. Un motif peut être un atome, un ensemble d'ions, une molécule. *Le motif correspond à la formule du composé.*
- **Réseau** : un réseau est constitué par une infinité, triplement périodique, de *points*, appelés nœuds du réseau, se déduisant les uns des autres par des translations de vecteur  $\vec{t} = u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$  où  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  et  $\vec{c}$  sont trois vecteurs non coplanaires et  $u$ ,  $v$ ,  $w$  des entiers positifs ou négatifs.
- **Nœud** : position particulière à l'intérieur du réseau où se situe un motif.

<sup>1</sup> La nature de la liaison métallique n'est pas au programme.

Un réseau est donc l'arrangement tridimensionnel des nœuds auxquels on associe un motif :



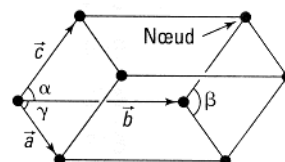
## ■ Maille

### ▪ Définition

Le terme générique de maille désigne tous les *parallélépipèdes permettant de paver tout l'espace* et de construire par translation l'ensemble des nœuds du réseau. Une maille<sup>2</sup> est définie avec les trois vecteurs de base  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  et  $\vec{c}$  du réseau.

### ▪ Volume d'une maille

Le volume d'une maille définie par les vecteurs  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  et  $\vec{c}$  est donné par le produit mixte :  $V = |(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}|$ .



## ■ Coordinence et compacité

On appelle *coordinence* d'un atome, le nombre de plus proches voisins d'un atome considéré.

On appelle *compacité* d'un empilement le pourcentage de l'espace réellement occupé.

Autre définition de la compacité :

$$C = \frac{\text{volume occupé par les atomes en propre à la maille}}{\text{volume de la maille}}$$

## III. Cristaux métalliques : empilements compacts de sphères identiques

Les atomes ou les ions forment de préférence des empilements à compacité élevée. On appelle empilement compact un empilement contenant le plus de matière possible. On s'intéresse dans un

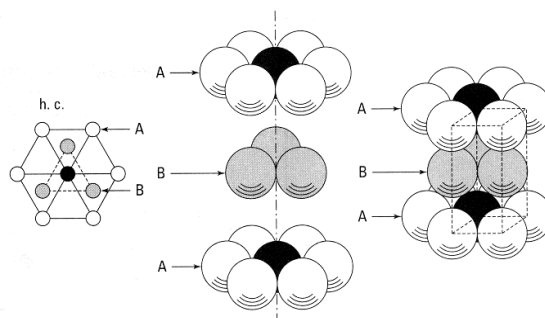
<sup>2</sup> Pour un réseau donné il peut exister plusieurs formes de mailles. Nous ne rentrerons pas dans ces distinctions et proposeront systématiquement la maille usuelle pour chaque cristal.

premier temps aux cristaux métalliques dont les structures de base permettent de comprendre ensuite celles des autres cristaux (ionique et moléculaire).

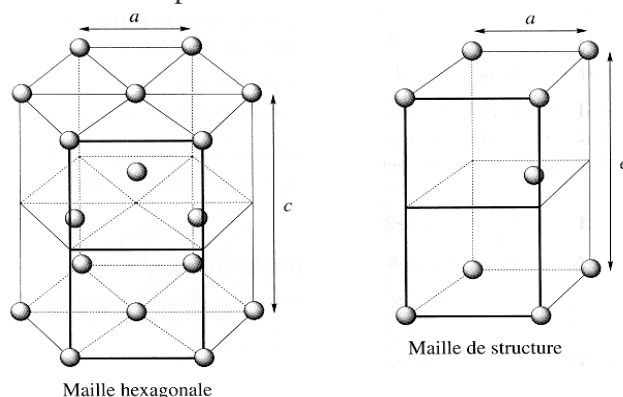
Un métal peut être assimilé à un réseau tridimensionnel d'ions positifs, baignant dans un gaz d'électrons libres ou quasi-libres. On assimile en première approximation les cations métalliques à des *sphères dures*.

## ■ Empilement ABAB.... hexagonal compact (h.c.)

Cette structure est schématisée ci-dessous :



- **Coordinance** : 12 (6 atomes tangents dans la même couche, 3 sur la couche supérieure et 3 sur la couche inférieure).
- **Maille** : on peut considérer plusieurs mailles : un prisme droit à base hexagonale ou un prisme à base losange correspondant au tiers du précédent :



- **Nombre d'atomes (en propre)** contenus dans la maille h.c. (noté  $Z$ ) : en raisonnant sur la maille de droite, on a 1 atome au centre et 8 atomes dans les sommets, chacun comptant pour un  $\frac{1}{8}$ ème soit  $Z = 1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$ .

- **Caractéristiques géométriques** :  $a$  désignant l'arête de l'hexagone ou celle d'un losange et  $r$  le rayon d'un atome, on a :

- relation entre  $a$  et  $r$  : les atomes sont tangents suivant une arête de l'hexagone :  $a = 2r$ ,
- relation entre  $a$  et  $c$  : après calculs on trouve  $\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}}$ .

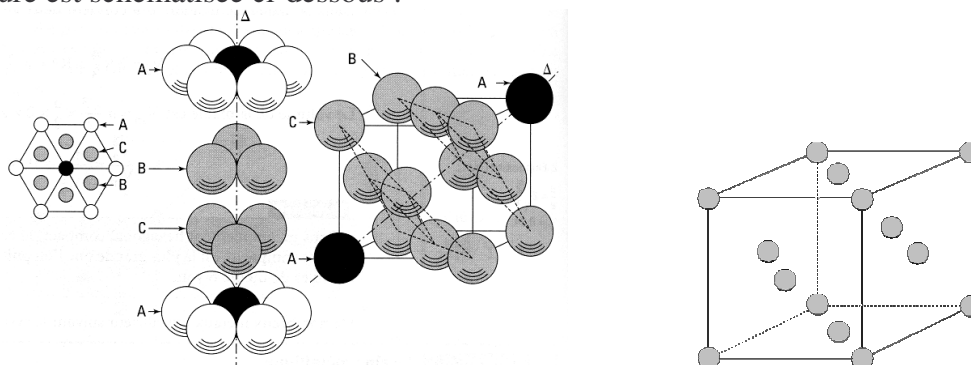
- **Compacité de l'empilement h.c.** : après calculs on trouve  $C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74^3$ , soit 74 % du volume de la maille occupé par des atomes.

- **Masse volumique** :  $\rho = \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{volume d'une maille}} = \frac{Z \times \text{masse d'un atome}}{V_m} = \frac{Z \times M}{V_m \times N_A}$  où  $M$  est la masse molaire du corps pur cristallin considéré.

<sup>3</sup> À noter que c'est la compacité maximale pour un empilement de sphères identiques.

## ■ Empilement ABCABC... cubique à faces centrées (c.f.c.)

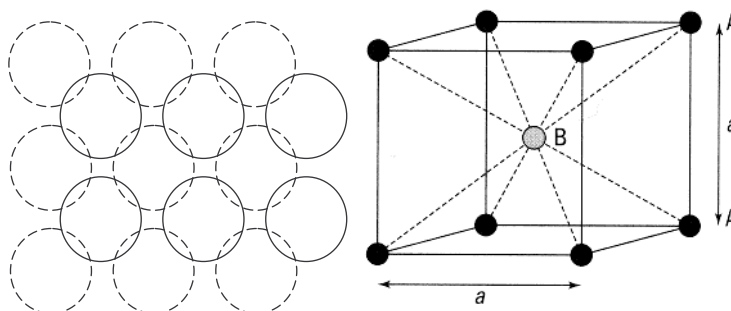
Cette structure est schématisée ci-dessous :



- *Maille* : dans l'empilement cubique faces centrées les sphères se situent aux sommets d'un cube et au centre de chaque face de ce même cube (figure de droite ci-dessus).
- *Coordinance* : 12 (idem empilement h.c.).
- *Nombre d'atomes contenus dans la maille c.f.c.* : 6 au centre de chaque face comptant pour moitié et 8 à chaque sommet comptant pour un  $\frac{1}{8}$ ème  $Z = 6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8} = 4$ .
- *Relation entre  $a$  et  $r$*  : les atomes sont tangents suivant les diagonales des faces du cube :  $a\sqrt{2} = 4r$ .
- *Compacité de l'empilement c.f.c.* : idem pour l'empilement h.c. :  $C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$ .

## ■ Empilement pseudo-compact : empilement cubique centré (c.c.)

Cette structure est schématisée ci-dessous :



- *Maille* : les sphères dures d'une même couche ne sont plus tangentes mais le sont avec des sphères des couches inférieures et supérieures.
- *Coordinance* : 8 car chaque atome au centre d'une maille est tangent à 8 autres atomes.
- *Nombre d'atomes contenus dans la maille c.c.* : 1 au centre de chaque maille et 8 à chaque sommet comptant pour un  $\frac{1}{8}$ ème  $Z = 1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$ .
- *Relation entre  $a$  et  $r$*  : les atomes sont tangents suivant les diagonales du cube :  $a\sqrt{3} = 4r$ .
- *Compacité de l'empilement c.c.* : après calculs on trouve  $C = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68 < 0,74$ .

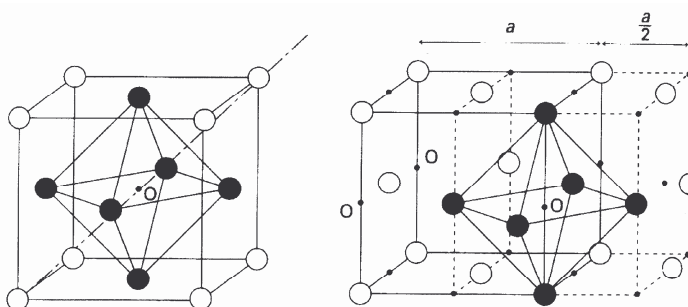
## ■ Les sites interstitiels dans les structures cristallines.

Compte tenu de la valeur de la compacité, il existe de la place dans le réseau. L'espace non-occupé par des atomes correspond à de petites cavités appelées *sites interstitiels*. On se limitera ici à l'étude des sites interstitiels de l'empilement c.f.c. à symétrie octaédrique, tétraédrique et cubique.

*Définition* : l'habitabilité d'un site est le rayon du plus gros atome qui puisse s'insérer dans le site considéré sans déformer la structure. On note souvent  $r$  le rayon inséré dans le site et  $R$  le rayon des atomes du réseau hôte.

### ■ Sites à symétrie octaédrique (site O)

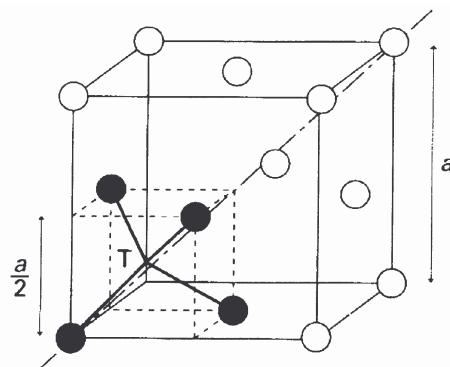
- *Localisation* : ils sont situés au milieu des arêtes et au centre du cube.



- *Nombre de sites* octaédriques appartenant à la maille c.f.c. : un au centre de la maille + un au centre de chaque arête appartenant à 4 mailles, soit  $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$  S.O. en propre.
- *Habitabilité* d'un site octaédrique (site O) : les atomes du réseau hôte sont tangents le long des diagonales des faces soit  $a\sqrt{2} = 4R$ . En notant  $r$  le rayon de l'atome qui s'insère, on trouve après calculs  $r = (\sqrt{2} - 1)R \approx 0,414R$ .

### ■ Sites à symétrie tétraédrique (site T)

- *Localisation* : ils sont situés au centre des 8 cubes de côté  $a/2$  de la maille c.f.c. :

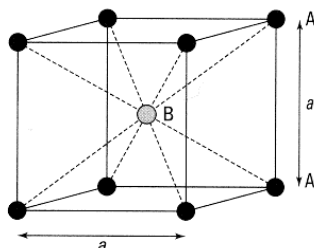


- *Nombre de sites* tétraédriques appartenant à la maille c.f.c. : 8.
- *Habitabilité* d'un site tétraédrique (site T) : après calculs, on établit  $r = \left( \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right) R \approx 0,225R$ .

■ Sites à symétrie cubique (site C) :

Ces sites ne sont pas présents dans le cristal c.f.c., mais de géométrie suffisamment simple pour être étudiée.

- *Localisation* : ils sont situés au centre d'un cube de côté  $a$  :



- *Habitabilité* d'un site cubique (site C) : après calculs, on établit  $r = (\sqrt{3} - 1)R \approx 0,732R$ .

■ Conditions d'insertion sans déformation



## IV. Cristaux ioniques

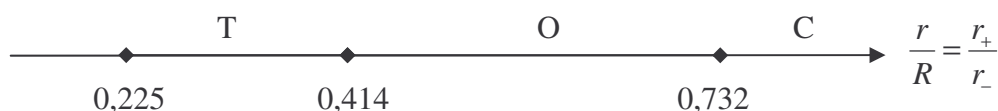
### ■ Généralités

■ Un cristal ionique est un assemblage *électriquement neutre* de cations et d'anions formant un double réseau. Chaque ion s'entoure du nombre maximal d'ions de signe opposé tels que les ions de même signe ne soient pas en contact.

■ Les cations (de rayon noté  $r_+$ ) viennent se loger dans les sites interstitiels d'un réseau d'anions (plus gros de rayon noté  $r_-$ ), c'est l'entité la plus petite qui vient se placer dans les sites du réseau d'entités plus volumineuses.

■ Pour déterminer alors quels sites (octaédrique, tétraédrique ou cubique) seront occupés de préférence, on évalue le rapport  $\frac{r_+}{r_-}$  et on le compare au rapport d'habitabilité calculé

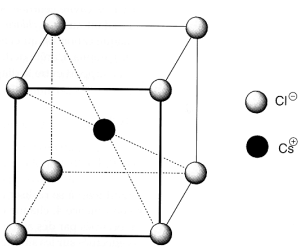
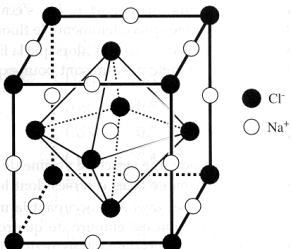
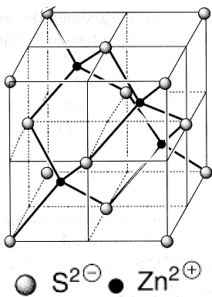
précédemment. La petite entité occupant de préférence des cavités trop petits pour elle pour des raisons de stabilité électrostatique, la répartition dans les sites se fait comme suit :



*Exemple* : pour envisager une structure de type chlorure de sodium où les cations  $\text{Na}^+$  occupent les sites octaédriques (O), il faut que les ions  $\text{Na}^+$  s'insèrent de manière à déformer le site hôte des anions pour éviter ainsi le contact entre ions de même signe. Pour la structure NaCl on a en effet

$$0,414 \leq \frac{r_+}{r_-} \leq 0,732.$$

## ■ Structures à connaître

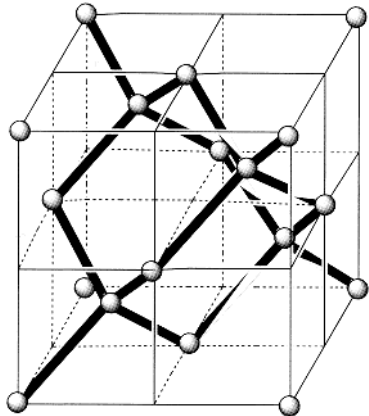
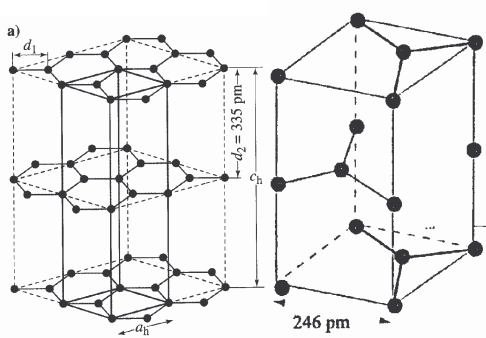
|                               | CsCl                                                                              | NaCl (sel)                                                                         | ZnS (blende)                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma de la structure        |  |  |  |
| Sites occupés par les cations | Cubique                                                                           | Octaédrique                                                                        | Tétraédrique                                                                        |
| Réseau formé par les anions   | cubique simple                                                                    | c.f.c.                                                                             | c.f.c.                                                                              |
| Coordinance anions/cations    | 8                                                                                 | 6                                                                                  | 4                                                                                   |
| Relation entre $r_+$ et $r_-$ | $2(r_+ + r_-) = a\sqrt{3}$                                                        | $2(r_+ + r_-) = a$                                                                 | $r_+ + r_- = \frac{a\sqrt{3}}{4}$                                                   |

## V. Cristaux covalents

Un cristal covalent est un cristal sans lequel les atomes sont unis par des liaisons *covalentes*.

On étudie l'exemple du carbone qui existe sous *plusieurs formes allotropiques* parmi lesquelles le diamant et le graphite. Ces assemblages correspondent à des empilements non compacts.

## ■ Carbone diamant et graphite

|                        | Diamant                                                                                                                                                                                                  | Graphite                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schéma de la structure |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| Description            | Structure c.f.c. d'atomes de carbone à laquelle s'ajoute l'occupation d'un site T sur 2 pas ces mêmes atomes de carbone.<br>Chaque C est au centre d'un tétraèdre défini par ses 4 plus proches voisins. | Empilement de plans graphitiques décalés les uns des autres et constitués par un pavage de cycles benzéniques comportant chacun 6 électrons délocalisés. À noter que les atomes de carbone sont trivalents |

|                             |                                                                                 |                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'atomes par mailles | $Z = 4 + 6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8} = 8$                       | Calculé sur la maille du graphite<br>$Z = 1 + 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} + 8 \times \frac{1}{8} = 4$ |
| Coordinnence C/C            | 4                                                                               |                                                                                                                       |
| Relation entre $a$ et $r_c$ | $\frac{\sqrt{3}}{4}a = 2r_c$                                                    |                                                                                                                       |
| Compacité                   | $C = \frac{8 \times \frac{4}{3}\pi r_c^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{16} = 0,34$ |                                                                                                                       |

*Remarques :*

- Le diamant est le composé de plus haute dureté dans l'échelle de Mohs en raison de la nature covalente des liaisons et non de sa compacité faible par rapport à celle des métaux.
- Le graphite met en jeu des liaisons covalentes au sein des plans et des liaisons de type van der Waals perpendiculairement aux plans moins solides que celles du diamant.
- Ce sont les plans graphitiques qui se « séparent » lorsqu'on écrit au crayon à mine de graphite.
- Le graphite n'est pas un métal mais est conducteur car il y a conduction du courant parallèlement aux plans graphitiques par les électrons délocalisés des cycles benzéniques.

## VI. Cristaux moléculaires : exemple de la glace

Le motif des cristaux moléculaires est constitué par des molécules mono ou polyatomiques. Les molécules conservent leur individualité dans le réseau cristallin. Dans le cas de la glace, il existe 12 variétés cristallines parmi lesquelles nous distinguerons la glace type diamant qui s'observe sous de très faibles pressions et dans l'intervalle de température 148–188 K.

$$(a = 635 \text{ pm} ; d_1 + d_2 = \frac{a\sqrt{3}}{4} = d_{O-O} ; Z = 8)$$

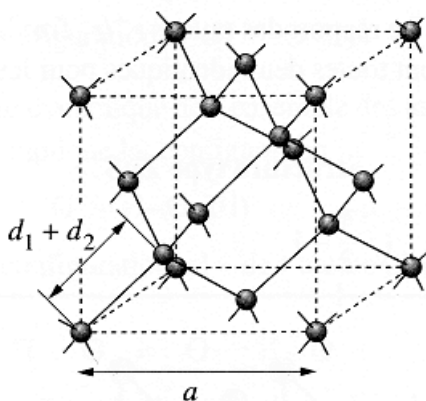


Schéma de la structure « glace diamant »  
où seuls sont représentés les atomes d'oxygène

Les positions des atomes d'oxygène correspondent à celles des atomes de carbone de la structure du diamant.

La masse volumique est donnée par :

$$\rho = \frac{ZM}{V_m N_A} = \frac{8 \times 18 \cdot 10^{-3}}{(635 \cdot 10^{-12})^3 \times 6,02 \cdot 10^{23}} = 934 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$